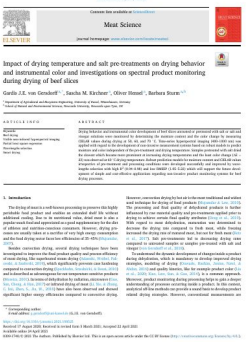
干燥温度和盐预处理对牛肉片干燥过程中干燥行为和仪器颜色的影响及光谱产品监测研究

Impact of drying temperature and salt pre-treatments on drying behavior and instrumental color and investigations on spectral product monitoring during drying of beef slices

期刊：Meat Science
年份：2021
作者：Gardis J.E. von Gersdorff; Sascha M. Kirchner; Oliver Hensel; Barbara Sturm
DOI：10.1016/j.meatsci.2021.108525
原文许可：cc-by


Meat Science

Impact of drying temperature and salt pre-treatments on drying behavior and instrumental color and investigations on spectral product monitoring during drying of beef slices

中文导读：研究干燥温度与盐预处理对牛肉片干燥行为、色泽和在线光谱监测的影响。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

摘要:通过测量 50、60 和 70°C 干燥期间的 CIELAB 值来确定水分含量和颜色变化,从而监测未经处理或用盐或盐和醋溶液预处理的牛肉片的干燥行为和仪器颜色变化。时间序列高光谱成像 (400 - 1000 nm) 用于开发基于稳健模型的非侵入性测量系统,以预测独立于预处理和干燥温度的水分和颜色。用盐预处理的样品干燥速度最慢,随着干燥温度的增加,这种情况变得更加明显,并且在 60°C 干燥温度下观察到颜色变化最小 (Δ E = 23)。无论预处理和加工条件如何,成功开发了水分含量和 CIELAB 值的稳健预测模型,并通过高 R 2 (0.94 - 0.98) 和低 RMSEP (1.05 - 5.22) 的波长选择进行了改进,这将支持未来开发有关牛肉干燥过程非侵入性产品监测系统的简单且经济高效的应用。 1. 简介 肉类干燥是一种众所周知的加工方法,可保存这种极易腐烂的食品,并且无需额外冷却即可延长保质期。由于其营养价值,肉干也是一种受欢迎的休闲食品,并被视为运动员和注重营养的消费者的良好饮食补充。然而,干燥过程通常以牺牲非常高的能源消耗为代价,食品干燥行业的效率低至 35 - 45%(Mujumdar,2007 年)。除了对流干燥之外,还研究了几种干燥技术来提高肉类干燥的最终产品质量和工艺效率,例如过热蒸汽干燥(Adamski、Wr obel、Pak - owski 和 Szaferski,2019),与对流干燥相比,它可以显着防止表面硬化(Speckhahn、Srzednicki 和 Desai,2010),并且被描述为对非温度敏感产品有利(Moreira,2001))。

在辐射脱水方面,微波(Guo,Sun,Cheng,&Han,2017)或红外线干燥肉类(Li,Xie,&Zhang,C.hui,Zhen,S.,Jia,W.,2018)也被观察到,并且与对流干燥相比,显示出显着更高的能量效率。然而,热空气对流干燥是最传统和最广泛使用的食品干燥技术(Mujumdar & Law,2010)。脱水产品的加工和最终质量进一步受到原材料质量和干燥前为实现某些最终质量属性而进行的预处理的影响(Deng 等人,2019)。关于肉类脱水,与新鲜肉相比,成熟被确定会降低干燥速率,而冷冻会增加成熟肉的干燥速率,但对于新鲜肉则不然(Retz et al., 2017)。与未经处理的样品或用盐和醋预处理的样品相比,盐预处理导致干燥速率降低(von Gersdorff 等人,2018)。为了了解脱水过程中产品内部变化的动态发展(这是开发改进干燥策略所必需的),干燥建模(Onwude, Hashim, Janius, Nawi, & Abdan, 2016)和质量动力学,例如产品颜色(Liu et al., 2020;Xiao, Law, Sun, & Gau, 2014)是一种常见的方法。此外,加工过程中的产品监控有助于更深入地了解产品内部发生的过程。在这种情况下,离线分析方法可以为开发产品相关的干燥策略提供良好的基础。然而,常规测量是 * 通讯作者。电子邮件地址:g.gersdorff@uni-kassel.de (G.J.E. von Gersdorff)。

内容列表可在《ScienceDirect Meat Science》期刊主页上找到:www.else vier.com/loc ate□□/meats ci https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108525 2020 年 8 月 17 日收到; 2021 年 3 月 5 日收到修订版; 2021 年 4 月 22 日接受冯·格斯多夫等人。通常具有破坏性且耗时,并导致过程中断,因此对于在线测量没有用处(Liu、Pu 和 Sun,2017)。

相反,非侵入式测量系统是非破坏性的、实践中快速的和/或适用于实时监测和在线应用。此外,获得的信息可用于直接反馈到系统的控制机制中,以调整并最终终止该过程,从而分别根据原料特性和干燥过程中的个体变化来实现单独的干燥过程。这种方法也称为智能加工或智能干燥,在提高产品和工艺效率方面提供了一种有前景的方法(Martynenko & Buck,2018;Sturm,2018;Sturm 等人,2018)。成像技术可以为质量属性或水分含量 (MC) 的非侵入式产品监控提供解决方案(Su、Zhang 和 Mujumdar,2015 年)。在此背景下,高光谱成像(HSI)越来越受到食品行业的关注,例如化学和物理属性的非侵入性测量、食品监测和安全评估(Ma, Sun, Pu, Cheng, & Wei, 2019;Qin, Chao, Kim, Lu, & Burks, 2013)。这项技术将光谱学与计算机视觉相结合,可以捕获具有一个光谱维度和两个空间维度的 3 维图像(超立方体)。这使得能够测量产物化合物及其空间分布。根据所讨论的光谱范围,HSI 分为 VNIR(可见光和近红外,450-1000 nm)和 NIR(近红外,900-1700 nm),这对于成本效率的适用性而言非常重要,因为 VNIRHSI 的探测器比 NIR-HSI 的探测器便宜(Qin 等,2013)。 HSI 已用于测量鲜肉的不同特性,如 pH、嫩度、保水能力、滴水损失和颜色,这对于质量参数起着重要作用,有助于对肌肉切片的不同质量特征进行分类(Feng、Makino、Oshita 和 Garcia Martin,2018)。

一般来说,选择特定波长来减少图像采集和计算时间可以进一步实现更简单、更经济高效的多光谱实时应用(Kamruzzaman、Makino 和 Oshita,2016),并配备 CCD 传感器和滤波器或选择性照明(Chi、Yoo 和 Ben-Ezra,2010)。只有少数研究关注时间序列 HSI 和多光谱系统在肉类干燥过程中的应用,即预测 40°C 脱水过程中的 MC 和水分分布(Wu 等,2013)或预测与不同成熟阶段的每种牛肉处理相关的 MC、水分分布和 CIELAB L*、a* 和 b* 值(Retz 等,2017)和调味料(von Gersdorff 等,2017)。 2018)在 70°C 干燥空气温度下。然而,对于工业监测应用,有必要开发模型并选择特定参数的波长,以提高针对与原材料质量和工艺设置相关的影响因素的鲁棒性,这需要在模型开发中包含多种工艺设置和原材料质量。研究中经常提到提高模型稳健性的目标(Feng et al., 2018;Su,

Bakalis, & Sun, 2020),但很少实施。 MC 是干食品的主要属性,但受产品颜色影响很大的外观也很重要,例如在满足消费者对最终产品的质量要求方面。为了更深入地了解牛肉在干燥过程中MC和颜色的变化,从而开发改进的干燥策略和在线监测方法,以提高牛肉干燥过程的效率,本研究的目的是1)研究用不同溶液预处理并在三个温度下通过对流干燥的牛肉片的干燥行为和仪器颜色的发展。

2) 为每个参数(MC、CIELAB L*、a* 和 b*)开发一个稳健的预测模型,与干燥温度或预处理无关;3) 选择特定波长来开发有关多光谱监测应用的更简单的模型。 2

肉类科学 178(2021)108525 2.材料和方法 2.1。样品制备 实验中使用来自四头 26 个月大的 Uckermarker 品种小母牛的 3 千克(± 0.35 千克)烤牛肉(背最长肌)。它们在草原上饲养,并根据德国法律和德国北部屠宰场的良好操作规范进行屠宰。屠宰两天后,将 1 kg 的部分用真空吸尘器吸尘,并在 55 至 60 °C 下休克磨砂 120 分钟。牛肉储存在 18°C(利勃海尔 GP 1486 Premium,德国)下,并在冰箱(FKUv 1613 Premium,利勃海尔,德国)中于 2°C 解冻 18 小时,然后切片。对于每个干燥实验,使用配备光滑刀的电动切片机(Graef,Allesschneider Vivo V 20,德国)沿纤维方向将牛肉切成 5 mm 厚度。然后,用锋利的刀从切片中切出24片(50×50mm2)。制备两种盐含量 (NaCl) 为 10% (m/v) 的溶液,一种是水基溶液 (S),另一种是苹果醋溶剂 (S+V)。每次处理将 8 块浸入溶液中,其余 8 块未处理作为盲样 (b)。然后将样品在 2°C 下保存过夜,并在进一步测量之前用纸巾擦拭。2.2.干燥和测量 样品在对流干燥机(HT mini,Innotech Ingenieursgesellschaft mbH,德国)中干燥,温度分别为 50、60 或 70 °C,恒定风速为 0.6 m/s。每个预处理和各自的干燥温度重复4次。

在试验前和试验期间,使用色度计(CR-400,美能达,日本)进行称重(实验室秤,E2000D,Sartorius,德国)和仪器颜色测量(CIELAB L*、a* 和 b* 值(CIE,2018)),对每个样品的三个点的 CIELAB 值进行平均。仪器颜色测量使用 D65 光源进行,并且在每次实验之前使用标准陶瓷白板(柯尼卡美能达)校准色度计。

切片后、调味/储存后以及整个脱水过程中直接进行测量,第一小时内每 20 分钟一次,第二小时内两次 30 分钟一次,此后每小时一次,直到达到 14-20% 的最终 MC。干燥后,使用一半样品通过烘箱(SLE 500,Memmert GmbH,德国)在 105 C 下干燥 24 小时(AOAC,2016)直至达到恒重来确定最终水分含量。对于其余样品,水活度 (aw)(LabSwift,诺瓦西纳,瑞士)在 23 °C 恒温下进行分析。根据 Rayaguru 和 Routray,2012,使用每个测量点的 MC 来计算干燥过程中的水分比 (MR),并使用简化方程:M MR = (1) Mi,其中 M 为给定时间的水分含量,Mi 为初始水分含量。干燥速率 (DR) 表示为 DR = M t M t+Δt (2) Δt 其中 Mt 和 Mt+Δt 表示样品在时间 t 和 t + Δt 时的 MC。使用 CIELAB L*(亮度)、a*(红度)和 b*(黄度)值的平均仪器颜色测量值来计算干燥过程中的颜色变化,计算公式如下: √ ΔE = (L*i L*t)2 +(a*i a*t)2 +(b*i b*t)2 (3) 其中 i 表示干燥前的初始 L*、a* 和 b* 值,t 表示每个测量点的值。2 G.J.E.冯·格斯多夫等人。2.3.高光谱成像 VNIR-HSI 测量是使用 ImSpector V10E PFD 相机与线性平移台(芬兰 SPECIM Spectral Imaging Ltd.)相结合,在 400-1000 nm 的光谱范围内进行的。

将 35 mm 镜头(Xenoplan 1.9/35,Schneider Optische Werke GmbH,德国)放置在距传送托盘 27 cm 的位置。Crichton 等人描述了使用 MATLAB 2013b 软件(TheMathwork,Nattick,美国)执行的详细程序和图像处理技术,以实现每个牛肉切片的平均反射率(暗噪声去除、分割等)。(2017),雷茨等人。(2017)和冯·格斯多夫等人。(2018)。如图。

图 1 显示了 RGB 图像、NIR 阈值图像和最终分割图像的图像分割示例。 2.4.预测模型计算出每个切片的平均相对反射光谱后,利用光谱信息和侵入式测量数据(重量、仪器颜色),使用Rstudio软件V.3.5.1,2018,pls Package(Rstudio PBC,Boston,USA)开发PLSR预测模型。开发 PLSR 模型的目标是找到反射光谱中各个波长与特定测量值之间的线性关系(Westad & Marten,2000)。将独立于预处理或干燥温度的所有切片的数据组合起来,以评估基于测量数据和光谱数据为每个质量参数构建一个稳健模型的可能性。将数据集随机分割为 70% 以构建 PLSR 模型,同时用剩余 30% 的数据验证模型。第一步,建立的模型包括 10 个主要组成部分。之后模型进一步发展为所有参数(MC、L*、a* 和 b* 值)仅用 3 个分量即可解释 90% 的方差。此后使用确定系数 R2 和 RMSEP(预测均方根误差)来评估开发的模型。通过确定每个波长的标准化回归系数来选择特征波长,该系数之前已成功应用于肉类的非侵入性测量(ElMasry、Sun 和 Allen,2012;Liu、Qu、Sun、Pu 和 Zeng,2013)。无论符号如何,回归系数越高,相关参数的波长解释的变化就越多。 2.5.统计分析 为了确定干燥温度和预处理对最终 CIELAB 颜色模式和水分活度的影响,计算了 Rstudio 软件 V.3.5.1,2018(Rstudio PBC,波士顿,美国)的双因素方差分析 (ANOVA)。这四只

动物被用作图 1 的复制品。

完整原始图像的牛肉切片分割:a) RGB 图像,b) 对牛肉切片和白色参考的 NIR 阈值。 3

Meat Science 178(2021)108525 每个干燥温度和预处理分别包括每个八个(仪器颜色)和四个切片(aw)的值。使用 Tukey 事后检验对平均值之间的差异进行评估,显着性被认为是 P < 0.05。3. 结果与讨论 3.1。干燥行为图2a-c显示了不同预处理的牛肉片在50°C、60°C和70°C下的干燥曲线,图2d-f显示了各自的干燥速率(DR),清楚地显示了温度和预处理对牛肉干燥行为的影响。根据不同的研究,在烹饪或干燥过程中进行盐处理后,持水能力 (WHC)(Bess 等人,2013 年;Chabbouh 等人,2011 年;Teixeira、Pereira 和 Rodrigues,2011 年;von Gersdorff 等人,2018 年)会增加。因此,用盐溶液预处理的样品干燥最慢,因为肌原纤维具有膨胀和结合盐溶液的能力,这会诱导+Na - 和 Cl - 离子溶解肌原纤维蛋白(Desmond,2006)。在本研究中,有轻微迹象表明,随着干燥温度的升高,这种效应变得更加突出。然而,盐对 WHC 的影响受到许多死前和死后因素的影响 (Cheng & Sun, 2008)。进一步已知氯化钠会从肌浆蛋白中释放铁,从而导致肌红蛋白变性(Kristensen & Purslow,2001),因此充当脂质的促氧化剂,在干肉的干燥行为和保质期方面必须考虑到这一点。在本研究中,对于所有干燥温度,盲样在干燥过程开始时表现出最高的干燥速率 (DR)。然而,对于 50°C 干燥,不同预处理的干燥速率相似,MR 为 0.5,而 60 和 70°C 干燥仅在 MR 为 0.38 时产生相似的 DR。

干燥过程的特点是传热和传质的复杂相互作用(Muhlbauer & Muller,2020)。

在较高温度下,与周围环境相比,产品内部的蒸气压增加,从而导致流向表面的蒸气增加(Mujumdar & Devahastin,2000),这解释了当前 DR 的差异。图中所示的 DR 和盐渍样品 (S) 的 MR 发展显示出最低的 DR,这是由盐引起的持水性增加引起的 (Goli, Ricci, Bohuon, Marchesseau, & Collignan, 2014),这与之前的研究一致 (von Gersdorff 等人,2018)。然而,用 S+V 处理的样品的结果与之前的研究 (von Gersdorff et al., 2018) 不一致,因为用 S+V 调味的样品与未处理的样品相比显示出更高的干燥速率。这些不同的结果可能是与牛肉相关的盐/酸浓度的结果,据记载,这会以不同的方式影响持水能力(Medyn ski、Pospiech 和 hreshold 图像,c)具有对应 3 G.J.E. 的伪彩色形状的最终分段图像。冯·格斯多夫等人。图 2. 盲牛肉样品 (b) 在 a) 50°C、b) 60°C 和 c) 70°C 下干燥时的水分比 (MR) 与时间的关系以及各自的干燥速率 (DR)(Kniat,2000)。Medyn ski 等人。(2000)表明,经过酸处理后,肉样品的滴水损失减少,并且在一定盐浓度以上,生肉和熟肉的滴水增加。在本研究中,S+V 处理中应用的盐浓度可能太低,酸引起的肌肉纤维肿胀的影响可能导致干燥过程中水结合力增加(Desmond,2006;Teixeira 等人,2011)。此外,如 Han 等人所述,其他因素(例如调味步骤)也会影响产品的质量。(2011)。

通过比较浸泡和翻滚,他们发现腌制时间可以增加腌料向肉中的转移。与翻滚或浸泡相比,本研究中的浸渍可能导致 S+V 溶液向牛肉样品中的扩散减少。戈利等人。(2014) 描述了在较长的浸泡时间下肉的 pH 值与调味溶液的 pH 值的近似值。

此外,成熟程度(Cheng & Sun, 2008;Huff-Lonergan & Lonergan, 2005)和冷冻处理(Leygonie, Britz, & Hoffman, 2012)以及累积效应(Aroeira et al., 2016;Kim, Liesse, Kemp, & Balan, 2015)可能会影响干燥动力学。此外,不同的试验中使用了不同的牛品种、性别和部位,由于相关部位的特征和成分不同,这可能会影响调味和干燥行为(Cafferky 等人,2019 年;Nassu 等人,2017 年)。 4

Meat Science 178(2021)108525),用盐 (S) 和盐和醋 (S+V) 预处理的样品作为 MR d)-f) ±每个测量点的标准偏差的函数 (n = 4)。3.2. CIE 颜色模式的演变 尽管调味料影响干燥前的仪器颜色,但所有预处理的干燥后 L*、a* 和 b* 值几乎相同,样品呈深棕色,ΔE 几乎相同,温度引起的差异非常低且几乎不可见(图 3)。在 50°C 和 70°C 下干燥的样品的 ΔE 高于在 60°C 下干燥的样品。原因之一可能是低温和高温下的长干燥时间都会对质量产生负面影响,从而影响最终产品的仪器颜色。最终 CIELAB 值的平均值和标准差如表 1 所示。a* 和 b* 值显示出明显的趋势,即 50°C 干燥比 60°C 和 70°C 干燥更能保持红度和黄度。本研究中仪器颜色的发展可能受到以下几个因素的影响:(i) 据观察,肌红蛋白的热诱导变性在 65 至 80°C 之间最为显着(Martens、Stabursvik 和 Martens,1982),这与在 50°C 干燥温度下获得的最高最终 a* 值(与 60°C 或 70°C 干燥温度相比)一致。(ii) 众所周知,热处理会增加氧红蛋白和肌红蛋白向高铁肌红蛋白的氧化(Bernofsky、Fox Jr 和 Schweigert,1959;Yin 和 Faustman,1993),导致 a* 值降低。由于暴露于氧气的时间较短,高铁肌红蛋白的形成随着热处理强度的增加而减少 4 G.J.E.冯·格斯多夫等人。

图 3. 盲牛肉样品 (b)、用盐 (S) 或盐和醋 (S+V) 预处理的样品在 a) 50°C、b) 60°C 和 c) 70°C 下干燥的样品的总颜色变化 ΔE 与水分比 (MR) 的函数关系 ± 每个测量点的标准偏差 (n = 4)。它将氧合肌红蛋白或脱氧肌红蛋白氧化为高铁肌红蛋白(Liu、Sun、Cheng 和 Han,2018)。因此,由于处理时间相对较长,脱水导致高水平的高铁肌红蛋白形成。

(iii) 据报道,在脱水过程大大增加色素(即肌红蛋白、氧合肌红蛋白和高铁肌红蛋白)浓度的情况下,更有可能出现亮度受损的情况(Ferrini、Comaposada、Arnau 和 Gou,2012)。 (iv) 脂质氧化是由加工过程中的多种因素引起的。热处理已被证明会增加肉中的脂质氧化,但也被确定取决于热处理的持续时间(Dominguez、Go mez、Fonseca 和 Lorenzo,2014)。脂质氧化已被证明与 L* 值呈正相关(Luciano 等人,2009),这可能解释了干燥样品的 L* 值显着较高的原因 5

肉类科学 178(2021)108525 表 1 盲牛肉片 (b)、盐预处理片 (S) 和盐醋处理片 (S+V) 在 50 °C、60 °C 和 70 °C 干燥后的 CIELAB L*、a* 和 b* 平均值和标准差。CIELAB 干燥 50 °C 60 °C 70 °C 温度 预处理* b 18.87c (± 19.56bc (± 21.06a (± 2.07) 2.00) 1.23) L* S 19.16bc (± 20.17abc (± 21.04a (± 2.43) 1.38) 0.92) S+V 20.26ab (± 20.20abc (± 21.12a (± 1.68) 1.78) 1.37) b 3.96a (±1.55) 3.01bc (±0.32) 2.64c (± 0.37) a* S 4.10a (±0.97) 2.91bc (±0.73) 2.67c (±0.31) S+V 4.07a (±1.10) 3.08bc (±0.61) 3.51ab (±0.59) b 2.43a (±0.96) 1.66c (±0.33) 1.86bc (±0.38) b* S 2.53a (±0.57) 1.61c (±0.50) 2.09abc (±0.38) S+V 2.54a (±0.80) 1.72c (±0.56) 2.34ab (±0.66) a-c 不同上标的均值差异显着(根据 Tukey 事后检验,P < 0.05)。括号内为标准差。*b、盲人; S、盐预处理; S+V,盐醋预处理。在本研究中,温度为 70°C。目前,盐诱导的脂质氧化以及由此增加的L* 值并未显示出对亮度的显着影响。

(v) 众所周知,酸处理会引起肌红蛋白变性,从而导致肉内肌红蛋白形式的不同关系(Fern andez-Lo pez、Sayas-Barbera 、P erez-Alvarez 和 Aranda-Catala ,2004)。在本研究中,这种效应很明显,因为在用 S+V 调味后,由于高 L* 和低 a* 值而导致高 ΔE,但低 pH 处理并没有显着影响最终颜色。(vi) 由于表面不均匀,收缩可能会导致仪器颜色测量错误,这至少可以部分解释在 70°C 干燥的样品具有较高的 L* 值。Tornberg(2005)回顾了烹饪过程中的热量对肉的肌节、肌原纤维和结缔组织蛋白的影响,并总结出温度升高会增加收缩程度。在本研究中,没有考虑收缩,因此,测量误差的理论是推测性的。

本研究尚未研究影响牛肉干燥过程中仪器颜色的物理化学参数的变化,例如蛋白质变性或氧化过程。然而,从其他研究(Song 等人,2020;Yang 等人,2018)中众所周知,颜色变化的增加与有价值化合物的损失增加相关。在未来的研究中,除了颜色之外,还应该研究牛肉干燥的其他质量参数。这将提高对质量参数变化的理解,并支持监测系统的开发,以改进干燥策略和过程控制技术。3.3.水分活度 水分活度 aw 的结果和相关标准偏差如表 2 所示。根据 Fontana (2007) 的定义,所有实验都得到了关于细菌生长的稳定产品 (aw < 0.84)。预处理对 aw 没有显着影响 (p < 0.05),但结果表明,与 50 或 70 °C 干燥的样品相比,60 °C 干燥可能会导致更高的 aw 值。然而,由于本研究中分析的样品数量较少,并且 Petit、Caro、Petit、Santchurn 和 Collignan (2014) 记录的最终肉类产品的 pH 和 aw 结果不同,因此无法推断出明确的 5 G.J.E。冯·格斯多夫等人。表2 盲牛肉片(b)、盐预处理片(S)和盐醋处理片(S+V)在50°C、60°C和70°C干燥后的水分活度(aw)平均值和标准差。

干燥温度 50°C 60°C 70°C 预处理* b 0.76ab (±0.04) 0.79a (±0.06) 0.76ab (±0.04) S 0.73b (±0.06) 0.79a (±0.04) 0.76ab (±0.03) S+V 0.74ab (±0.05) 0.77ab (±0.06) 0.73b (±0.03) a-b 不同上标的平均值显着不同(根据 Tukey 事后检验,P < 0.05)。括号内为标准差。*b、盲人; S、盐预处理; S+V,盐醋预处理。联系,但可能表明 aw 是最终产品的几个特性(化学成分、物理化学状态、孔隙率、温度和表面张力)的函数(Rahman & Labuza,2007)。3.4.

光谱分析 HSI 在肉质参数预测方面的应用已经存在。然而,对牛肉干燥的时间序列应用的研究很少,并且仅限于单一干燥条件(Retz et al., 2017; von Gersdorff et al., 2018; Wu et al., 2013)。如图所示。从图2和图3可以看出,不同的预处理和干燥条件对牛肉片干燥过程中产品MC和ΔE的发展有影响。图 4a 显示了牛肉片在预处理和过夜储存之前、用 S 或 S+V 预处理后或按 b 保持未处理以及在 50°C、60°C 和 70°C 干燥后的平均相对反射率(图 4b)。如图4a所示,吸收峰可分为两类。超过 700 nm 的波长对应于水吸收,而在可见光区域(低于 700 nm),颜料主要占主导地位。未经处理的样品的光谱显示在 760 和 970 nm 处有两个吸收峰,分别与 O-H 伸缩振动模式的第三和第二

泛音相关(Qian Yang、Sun 和 Cheng,2017)。经过过夜和不同的预处理后,760 nm 处的弱吸收峰消失,可能是由于盐的水绝缘作用。不同的肌肉色素会导致反射光谱出现吸收最大值和下降。脱氧肌红蛋白出现在 430 nm 和 560 nm 左右,氧合肌红蛋白出现在 540 nm 和 580 nm 左右,高铁肌红蛋白出现在 410、500 和 630 nm 左右,这些由 Millar、Moss 和 Stevensen (1996) 进行了研究和比较。虽然脱氧肌红蛋白和氧合肌红蛋白的下降变得可见,但与高铁肌红蛋白相关的下降在本研究中并不那么突出。630 nm 处的吸收可能如图 4 所示。未处理的牛肉片和差速干燥的牛肉片的平均反射光谱。肉类特定反射率波长被突出显示。6

Meat Science 178(2021)108525 表明从氧合肌红蛋白和脱氧肌红蛋白到高铁肌红蛋白的氧化,因为它仅在所有处理的储存过夜后发生。同样,刘等人。(2018)在微波加热 45 秒后观察到 620 nm 处的吸收,这表明与我们的主张一致,在加工过程中从脱氧肌红蛋白或氧合肌红蛋白氧化为高铁肌红蛋白。此外,从图4a可以看出,用盐和醋预处理的样品表现出最高的反射率,因为pH值降低导致光反射率增加(Serdaroglu,Abdraimov,&Onenc,2007)。值得注意的是,显着的噪声水平(图 4a 和 b 中可见)与 400-500 nm 范围相关,可能是由于所用卤素灯泡提供的照明较差所致。因此,仅将 500-1000 nm 的光谱范围纳入进一步分析。干燥过程后,反射光谱几乎相同,与预处理无关(图 4b)。这可能是由于颜料浓度增加,同时水分流失导致亮度值降低。此外,肌红蛋白向甲氧肌红蛋白、氧肌红蛋白和脱氧肌红蛋白的化学变化也可能部分解释这种效应(Liu et al., 2018)。波长的选择可以提高预测模型的性能,并进一步简化模型,因为它避免了由于高光谱数据的多重共线性而导致的光谱信息的重复(ElMasry et al., 2012),从而减少了高光谱数据的高维性以及采集光谱和空间数据的时间(Xing, Ngadi, Wang, & De Baerdemaeker, 2006)。因此,它节省了计算时间(Kamruzzaman et al., 2016),这使得它更适用于实时监控。

对于 MC,选择了 5 个波长(512、645、745、780 和 975),对于亮度,选择了 7 个波长(502、544、564、580、634、699 和 929),对于红度(a*),选择了 5 个波长(532、566、590、649 和 702),对于黄度,选择了 5 个波长。(b*) 4 个波长(546、580、642 和 709)。

所选波长用于构建预测模型,其计算结果如图 5 所示,描述良好模型性能的关键参数(R2 和 RMSEP)如表 3 右侧所示。结果表明,可见光和 NIR 范围意味着 MC 和 CIELAB L* 预测的特定波长,而对于 CIELAB a* 和 b* 预测,它们仅在可见光范围内发现。针对不同参数开发的模型在高 R2 和低 RMSEP 方面表现出良好的性能。表 3 显示了使用全光谱范围和减少波长组之间的预测模型的轻微改进。无论干燥温度或预处理如何,该模型都可以高精度预测质量参数。因此,与根据牛肉干燥前的预处理使用选定的波长组不同(Retz 等人,2017 年;von Gersdorff 等人,2018 年),本研究的结果使得能够使用光谱成像来监测 MC 和仪器不同的预处理,然后在 a)三种不同温度和 b)6 G.J.E 之后干燥。冯·格斯多夫等人。图 5. 测量与预测的 a) MC、b) L*、c) a* 和 d) b* va 波长的散点图。模型性能参数如表 3 所示。表 3 PLSR 模型的性能指标比较,由全波长组和简化波长组开发,与预处理和干燥温度无关,用于预测干燥过程中牛肉片的水分含量 (MC)、CIELAB L*、a* 和 b* 值。参数 完整波长集 缩减波长集 R2 RMSEP R2 RMSEP MC 0.944 5.758 0.953 5.263 L* 0.947 1.998 0.948 1.975 a* 0.978 1.605 0.982 1.475 b* 0.959 1.1 0.963 1.05 R2 = 确定系数,RMSEP = 预测均方根误差。干燥过程中实时变色。

研究结果将支持监测系统的开发,并使用从非侵入性 MC 和颜色测量中获得的数据将其与未来工作中要研究的理化变化联系起来,以改进高质量干牛肉的干燥策略。

该结果进一步提供了用于开发多光谱成像系统的潜力。关于具有成本效益的监控解决方案,本研究的结果可以转移到更简单的应用,包括选择性照明与 CCD 摄像机相结合,从而使小型处理器能够在处理中使用非侵入式测量系统。7

肉类科学 178(2021)108525 * 牛肉片干燥过程中的值。 PLSR 模型基于减少的 4 组。 结论 在这项研究中,预处理和干燥温度对牛肉脱水过程中的干燥行为和仪器颜色变化有共同影响。用盐溶液预处理的样品干燥最慢,其次是盐和醋处理,而盲样品干燥最快。随着干燥温度的升高,这种效果略有增强。 ΔE 在 60°C 干燥的样品中最低,并且在预处理过程中没有明显差异。尽管实验之间的干燥行为和仪器色差有所不同,但干燥过程中获取的高光谱数据允许开发稳健的 MC、CIELAB L*、a* 和 b* 值的 PLSR 预测模型,而与干燥温度或预处理无关。通过选择参数特定波长来排除无信息的波长可以得到更简单的模型,因此能够在保持预测准确性的同时获取更少量的数据。此外,包含其他牛肉切块和一般肉类品种以及其他质量参数可能会引起未来的兴趣,以通过具有工业意义和关于牛肉产品控制干燥的不同预测模型来预测干燥过程中的产品参数。作者贡献 Conceptualization、G.vG.、B□S.、S.K.;方法论,

G.vG.,B.S.;软件,B.S.,S.K.,G.vG.;验证,B.S.,G.vG.,S.K.;形式分析,全部;调查,G.vG,B.S.;资源,G.vG.;学士;数据管理,G.vG,S.K.;写作--原始草案准备,G.vG.,S.K.;写作--审查和编辑,全部;可视化,G.vG.,S.K.;监督,B.S.,S.K.;项目 7 G.J.E.冯·格斯多夫等人。管理,B.S.,G.vG.;资金收购,B.S.,O.H.竞争利益声明 作者声明,他们没有已知的可能影响本文报告工作的竞争经济利益或个人关系。

致谢 作者感谢跨国资助机构为本项目提供的财政支持,这些机构是 H2020 ERA-net 项目、CORE Organic Cofund 和欧盟委员会联合基金的合作伙伴。该研究是 SusOrgPlus 项目的一部分,并根据德意志联邦共和国议会通过联邦农业和食品办公室 (BLE) 根据 BOLN 计划(项目编号:BLE - 2817OE005)做出的决定,得到联邦食品和农业部 (BMEL) 的资金支持。作者还希望对 Arman Arefi 博士对手稿的校对表示感谢。

参考文献（保留英文原文）

Adamski, R., Wro bel, K., Pakowski, Z., & Szaferski, W. (2019). Drying of biomaterials of animal origin with superheated steam. In D. M. Ochowiak, S. Woziwodzki, & P. Mitkowski (Eds.), Seminar on Practical Aspects of Chemical Engineering (pp. 10-16) (pp. 10-16). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39867-5_2. AOAC. (2016). Official methods of analysis 15th ed, Association of Official Analytical Chemistry. USA: Arlington. Aroeira, C. N., Torres Filho, R. A., Fontes, P. R., Gomide, L. A. M., Ramos, A. L. S., Ladeira, M. M., & Ramos, E. M. (2016). Freezing, thawing and aging effects on beef tenderness from Bos indicus and Bos taurus cattle. Meat Science, 116, 118-125. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.02.006. Bernofsky, C., Fox, J. B., Jr., & Schweigert, B. S. (1959). Biochemistry of myoglobin. VII. The effect of cooking on myoglobin in beef muscle. Food Science, 24(4), 339-343. https://doi.org/10.1016/0003-9861(59)90335-2. Bess, K. N., Boler, D. D., Tav arez, M. A., Johnson, H. K., McKeith, F. K., Killefer, J., & Dilger, A. C. (2013). Texture, lipid oxidation and sensory characteristics of ground pork patties prepared with commercially available salts. LWT - Food Science and Technology, 50(2), 408-413. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.09.004. Cafferky, J., Hamill, R. M., Allen, P., O' Doherty, J. V., Cromie, A., & Sweeney, T. (2019). Effect of breed and gender on meat quality of M. longissimus thoracis et lumborum muscle from crossbred beef bulls and steers. Foods, 8(5), 173. https://doi.org/ 10.3390/foods8050173. Chabbouh, M., Hajji, W., Ahmed, S. B., Farhat, A., Bellagha, S., & Sahli, A. (2011). Combined effects of osmotic dehydration and convective air drying on Kaddid meats: Kinetics and quality. Drying Technology, 29(13), 1571-1579. https://doi.org/ 10.1080/07373937.2011.582973. Cheng, Q., & Sun, D. W. (2008). Factors affecting the water holding capacity of red meat products: A review of recent research advances. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48(2), 137-159. https://doi.org/10.1080/10408390601177647. Chi, C., Yoo, H., & Ben-Ezra, M. (2010). Multi-spectral imaging by optimized wide band illumination. International Journal of Computer Vision, 86(2-3), 140-151. https://doi. org/10.1007/s11263-008-0176-y. CIE. (2018). Colorimetry CIE 015:2018 (4th ed.). Crichton, S. O. J., Kirchner, S. M., Porley, V., Retz, S., von Gersdorff, G., Hensel, O., ... Sturm, B. (2017). Classification of organic beef freshness using VNIR hyperspectral imaging. Meat Science, 129, 20-27. https://doi.org/10.1016/J. MEATSCI.2017.02.005. Deng, L. Z., Mujumdar, A. S., Zhang, Q., Yang, X. H., Wang, J., Zheng, Z. A., ... Xiao, H. W. (2019). Chemical and physical pretreatments of fruits and vegetables: Effects on drying characteristics and quality attributes-a comprehensive review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 59(9), 1408-1432. https://doi.org/ 10.1080/10408398.2017.1409192. Desmond, E. (2006). Reducing salt: A challenge for the meat industry. Meat Science, 74 (1), 188-196. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2006.04.014. Dominguez, R., Go mez, M., Fonseca, S., & Lorenzo, J. M. (2014). Influence of thermal treatment on formation of volatile compounds, cooking loss and lipid oxidation in foal meat. LWT - Food Science and Technology, 58(2), 439-445. https://doi.org/ 10.1016/j.lwt.2014.04.006. ElMasry, G., Sun, D.-W., & Allen, P. (2012). Near-infrared hyperspectral imaging for predicting colour, pH and tenderness of fresh beef. Journal of Food Engineering, 110 (1), 127-140. https://doi.org/10.1016/J.JFOODENG.2011.11.028. Feng, C. H., Makino, Y., Oshita, S., & Garcia Martin, J. F. (2018). Hyperspectral imaging and multispectral imaging as the novel techniques for detecting defects in raw and processed meat products: Current state-of-the-art research advances. Food Control, 84, 165-176. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.07.013. Ferna ndez-Lo pez, J., Sayas-Barbera , E., P erez-Alvarez, J. A., & Aranda-Catal a, V. (2004). Effect of sodium chloride, sodium Tripolyphosphate and pH on color properties of 8

M e a t S c i e n c e 178(2021)108525 pork meat. Color Research and Application, 29(1), 67-74. +6 https://doi.org/ 10.1002/col.10215. Ferrini, G., Comaposada, J., Arnau, J., Gou, P., 2012. Colour modification in a cured meat model dried by Quick-Dry-Slice process® and high pressure processed as a function of NaCl, KCl, K-lactate and water contents. Innovative Food Science & Emerging Technologies 13 (0), 69-74. doi:https://doi.org/10.1016/j.ifset.2011.0 9.005. Fontana, A. J. J. (2007). Appendix D: Minimum water activity limits for growth of microorganisms. In G. V. Barbosa-Ca novas, A. J. Fontana, Jr., S. J. Schmidt, & T. P. Labuza (Eds.), Water activity in foods: fundamentals and applications. Blackwell Publishing and the Institute of Food Technologist. https://doi.org/10.1002/ 9780470376454.app4. von Gersdorff, G. J. E., Porley, V. E., Retz, S. K., Hensel, O., Crichton, S. O. J., & Sturm, B. (2018). Drying behavior and quality parameters of dried beef (biltong) subjected to different pre-treatments and maturation stages. Drying Technology, 36(1), 21-32. https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1295979. Goli, T., Ricci, J., Bohuon, P., Marchesseau, S., & Collignan, A. (2014). Influence of sodium chloride and pH during acidic marination on water retention and mechanical properties of Turkey breast meat. Meat Science, 96(3), 1133-1140. https://doi.org/ 10.1016/j.meatsci.2013.10.031. Guo, Q., Sun, D. W., Cheng, J. H., & Han, Z. (2017). Microwave processing techniques and their recent applications in the food industry. Trends in Food Science and Technology, 67, 236-247. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.07.007. Han, D.-J., Jeong, J.-Y., Choi, J.-H., Choi, Y.-S., Kim, H.-Y., Lee, M.-A., ... Kim, C.-J. (2011). Effects of curing methods on the quality characteristics of pork jerky. Food Science and Technology Research, 17(3), 179-186. https://doi.org/10.3136/ fstr.17.179. Huff-Lonergan, E., & Lonergan, S. M. (2005). Mechanisms of water-holding capacity of meat: The role of postmortem biochemical and structural changes. Meat Science, 71 (1), 194-204. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2005.04.022. Kamruzzaman, M., Makino, Y., & Oshita, S. (2016). Parsimonious model development for real-time monitoring of moisture in red meat using hyperspectral imaging. Food Chemistry, 196, 1084-1091. https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2015.10.051. Kim, Y. H. B., Liesse, C., Kemp, R., & Balan, P. (2015). Evaluation of combined effects of ageing period and freezing rate on quality attributes of beef loins. Meat Science, 110, 40-45. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2015.06.015. Kristensen, L., & Purslow, P. P. (2001). The effect of processing temperature and addition of mono- and di-valent salts on the heme- nonheme-iron ratio in meat. Food Chemistry, 73(4), 433-439. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(00)00319-8. Leygonie, C., Britz, T. J., & Hoffman, L. C. (2012). Impact of freezing and thawing on the quality of meat: Review. Meat Science, 91(2), 93-98. https://doi.org/10.1016/j. meatsci.2012.01.013. Li, X., Xie, X., & Zhang, C. hui, Zhen, S., Jia, W.. (2018). Role of mid- and far-infrared for improving dehydration efficiency in beef jerky drying. Drying Technology, 36(3), 283-293. https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1326129. Liu, D., Qu, J., Sun, D. W., Pu, H., & Zeng, X. A. (2013). Non-destructive prediction of salt contents and water activity of porcine meat slices by hyperspectral imaging in a salting process. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 20, 316-323. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2013.09.002. Liu, Y., Pu, H., & Sun, D.-W. (2017). Hyperspectral imaging technique for evaluating food quality and safety during various processes: A review of recent applications. Trends in Food Science & Technology, 69, 25-35. https://doi.org/10.1016/J. TIFS.2017.08.013. Liu, Y., Sun, D. W., Cheng, J. H., & Han, Z. (2018). Hyperspectral imaging sensing of changes in moisture content and color of beef during microwave heating process. Food Analytical Methods, 11(9), 2472-2484. https://doi.org/10.1007/s12161-0181234-x. Liu, Z. L., Nan, F., Zheng, X., Zielinska, M., Duan, X., Deng, L. Z., ... G., Z.-J., & Xiao, H. W.. (2020). Color prediction of mushroom slices during drying using Bayesian extreme learning machine. Drying Technology, 38(14), 1869-1881. https://doi.org/ 10.1080/07373937.2019.1675077. Luciano, G., Monahan, F. J., Vasta, V., Pennisi, P., Bella, M., & Priolo, A. (2009). Lipid and colour stability of meat from lambs fed fresh herbage or concentrate. Meat Science, 82(2), 193-199. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2009.01.010. Ma, J., Sun, D. W., Pu, H., Cheng, J. H., & Wei, Q. (2019).

Advanced techniques for Hyperspectral imaging in the food industry: Principles and recent applications. Annual Review of Food Science and Technology, 10(1), 197-220. https://doi.org/ 10.1146/annurev-food-032818-121155. Martens, H., Stabursvik, E., & Martens, M. (1982). Texture and colour changes in meat during cooking related to thermal denaturation of muscle proteins. Journal of Texture Studies, 13(3), 291-309. https://doi.org/10.1111/j.1745-4603.1982.tb00885.x. Martynenko, A., & Buck, A. (2018). Intelligent control in drying. CRC Press. Medyn ski, A., Pospiech, E., & Kniat, R. (2000). Effect of various concentrations of lactic acid and sodium chloride on selected physico-chemical meat traits. Meat Science, 55 (3), 285-290. https://doi.org/10.1016/S0309-1740(99)00153-9. Millar, S. J., Moss, B. W., & Stevenson, M. H. (1996). Some observations on the absorption spectra of various myoglobin derivatives found in meat. Meat Science, 42 (3), 277-288. https://doi.org/10.1016/0309-1740(94)00045-X. Moreira, R. G. (2001). Impingement drying of foods using hot air and superheated steam. Journal of Food Engineering, 49(4), 291-295. https://doi.org/10.1016/S0260-8774 (00)00225-9. Muhlbauer, W., & Muller, J. (2020). Drying atlas: Drying kinetics and quality of agricultural products. Woodhead Publishing. Mujumdar, A. S. (2007). In A. S. Mujumdar (Ed.), Handbook of Industrial Drying. Boca Raton: CRC Press. Mujumdar, A. S., & Devahastin, S. (2000). Fundamental principles of drying (Exergex). 8 G.J.E. von Gersdorff et al. Mujumdar, A. S., & Law, C. L. (2010). Drying technology: Trends and applications in postharvest processing. Food and Bioprocess Technology, 3(6), 843-852. https://doi. org/10.1007/s11947-010-0353-1. Nassu, R. T., Tullio, R. R., Berndt, A., Francisco, V. C., Diesel, T. A., & Alencar, M. M. (2017). Effect of the genetic group, production system and sex on the meat quality and sensory traits of beef from crossbred animals. Tropical Animal Health and Production, 49(6), 1289-1294. https://doi.org/10.1007/s11250-017-1327-3. Onwude, D. I., Hashim, N., Janius, R. B., Nawi, N. M., & Abdan, K. (2016). Modeling the thin-layer drying of fruits and vegetables: A review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 15(3), 599-618. https://doi.org/10.1111/15414337.12196. Petit, T., Caro, Y., Petit, A. S., Santchurn, S. J., & Collignan, A. (2014). Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Science, 96(3), 1313-1317. https://doi.org/10.1016/j. meatsci.2013.11.003. Qin, J., Chao, K., Kim, M. S., Lu, R., & Burks, T. F. (2013). Hyperspectral and multispectral imaging for evaluating food safety and quality. Journal of Food Engineering, 118(2), 157-171. https://doi.org/10.1016/J.JFOODENG.2013.04.001. Rahman, M. S., & Labuza, T. P. (2007). Water activity and food preservation. In Handbook of food preservation (pp. 465-494). CRC Press. Rayaguru, K., & Routray, W. (2012). Mathematical modeling of thin layer drying kinetics of stone apple slices. International Food Research Journal, 19(4), 1503-1510. Retz, S., Porley, V. E., von Gersdorff, G., Hensel, O., Crichton, S., & Sturm, B. (2017). Effect of maturation and freezing on quality and drying kinetics of beef. Drying Technology, 35(16), 2002-2014. https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1295051. Serdaroglu, M., Abdraimov, K., & O nenc, A. (2007). The effects of marinating with citric acid solutions and grapefruit juice on cooking and eating quality of Turkey breast. Journal of Muscle Foods, 18(2), 162-172. https://doi.org/10.1111/j.17454573.2007.00074.x. Song, X. D., Mujumdar, A. S., Law, C. L., Fang, X. M., Peng, W. J., Deng, L. Z., ... Xiao, H. W. (2020). Effect of drying air temperature on drying kinetics, color, carotenoid content, antioxidant capacity and oxidation of fat for lotus pollen. Drying Technology, 38(9), 1151-1164. https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1616752. Speckhahn, A., Srzednicki, G., & Desai, D. K. (2010). Drying of beef in superheated steam. Drying Technology, 28(9), 1072-1082. https://doi.org/10.1080/ 07373937.2010.505547. Sturm, B. (2018). Systemic optimisation and design approach for thermal food processesincrease of quality, process-and resource efficiency in dried agricultural products manufacturing (Habilitationsschrift). University of Kassel. Sturm, B., Moscetti, R., Crichton, S. O. J., Raut, S., Bantle, M., & Massantini, R. (2018). Feasibility of Vis/NIR spectroscopy and image analysis as basis of the development 9

M e a t S c i e n c e 178(2021)108525 of smart-drying technologies. In Proceedings of the IDS 2018, 21st International Drying Symposium 171-178. Su, W. H., Bakalis, S., & Sun, D. W. (2020). Chemometric determination of time series moisture in both potato and sweet potato tubers during hot air and microwave drying using near/mid-infrared (NIR/MIR) hyperspectral techniques. Drying Technology, 38(5-6), 806-823. https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1593192. Su, Y., Zhang, M., & Mujumdar, A. S. (2015). Recent developments in smart drying technology. Drying Technol., 3(33), 260-276. https://doi.org/10.1080/ 07373937.2014.985382. Teixeira, A., Pereira, E., & Rodrigues, E. S. (2011). Goat meat quality. Effects of salting, air-drying and ageing processes. Small Ruminant Research, 98(1), 55-58. https://doi. org/10.1016/j.smallrumres.2011.03.018. Tornberg, E. (2005). Effects of heat on meat proteins - implications on structure and quality of meat products. Meat Science, 70(3), 493-508. https://doi.org/10.1016/j. meatsci.2004.11.021. Westad, F., & Marten, H. (2000). Variable selection in near infrared spectroscopy based on significance testing in partial least squares regression. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 8(2), 117-124. https://doi.org/10.1255/jnirs.271. Wu, D., Wang, S., Wang, N., Nie, P., He, Y., Sun, D. W., & Yao, J. (2013). Application of time series Hyperspectral imaging (TS-HSI) for determining water distribution within beef and spectral kinetic analysis during dehydration. Food and Bioprocess Technology, 6(11), 2943-2958. https://doi.org/10.1007/s11947-012-0928-0. Xiao, H. W., Law, C. L., Sun, D. W., & Gao, Z. J. (2014). Color change kinetics of American ginseng (Panax quinquefolium) slices during air impingement drying. Drying Technology, 32(4), 418-427. https://doi.org/10.1080/ 07373937.2013.834928. Xing, J., Ngadi, M., Wang, N., & De Baerdemaeker, J. (2006). Wavelength selection for surface defects detection on tomatoes by means of a hyperspectral imaging system. ASABE Annual International Meeting. Portland, Oregon, USA. Paper No. 063018. Yang, Q., Sun, D.-W., & Cheng, W. (2017). Development of simplified models for nondestructive hyperspectral imaging monitoring of TVB-N contents in cured meat during drying process. Journal of Food Engineering, 192, 53-60. https://doi.org/ 10.1016/J.JFOODENG.2016.07.015. Yang, X. H., Deng, L. Z., Mujumdar, A. S., Xiao, H. W., Zhang, Q., & Kan, Z. (2018). Evolution and modeling of colour changes of red pepper (Capsicum annuum L.) during hot air drying. Journal of Food Engineering, 231, 101-108. https://doi.org/ 10.1016/j.jfoodeng.2018.03.013. Yin, M. C., & Faustman, C. (1993). Influence of temperature, pH, and phospholipid composition upon the stability of myoglobin and phospholipid: A liposome model. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41(6), 853-857. https://doi.org/10.1021/ jf00030a002. 9